2004 年普通高等学校招生全国统一考试

2004 年江苏卷

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设集合 $P=\{1,2,3,4\}$，$Q=\{x\mid |x|\le 2, x\in\mathbb{R}\}$，则 $P\cap Q$ 等于（）

A. $\{1,2\}$
B. $\{3,4\}$
C. $\{1\}$
D. $\{-2,-1,0,1,2\}$

【答案】**A**

【解析】
由 $|x|\le 2$ 可知 $Q=[-2,2]$. 集合 P 中只有 1 和 2 属于这个区间，故 $P\cap Q=\{1,2\}$，选 A.

2. 函数 $y=2\cos^2 x+1$（$x\in\mathbb{R}$）的最小正周期为（）

A. $\frac{\pi}{2}$　　B. π　　C. 2π　　D. 4π

【答案】**B**

【解析】
利用降幂公式，$y=2\cos^2 x+1=1+\cos 2x+1=\cos 2x+2$. 对任意 x，有 $\cos 2(x+\pi)=\cos(2x+2\pi)=\cos 2x$，所以 π 是周期；而若正数 T 是周期，则 $\cos(2x+2T)=\cos 2x$ 对任意 x 成立，故 $2T$ 必须是 2π 的整数倍，最小的正数 T 为 π. 因此最小正周期为 π，选 B.

3. 从 4 名男生和 3 名女生中选出 4 人参加某个座谈会，若这 4 人中必须既有男生又有女生，则不同的选法共有（）

A. 140 种　　B. 120 种　　C. 35 种　　D. 34 种

【答案】**D**

【解析】
按所选男生人数分类. 由于必须同时有男生和女生，男生人数只能是 1、2 或 3，相应的选法数分别为 $C_4^1C_3^3$、$C_4^2C_3^2$ 和 $C_4^3C_3^1$. 因而总数为 $C_4^1C_3^3+C_4^2C_3^2+C_4^3C_3^1=4+18+12=34$，选 D.

4. 一平面截一球得到直径是 $6\sim cm$ 的圆面，球心到这个平面的距离是 $4\sim cm$，则该球的体积是（）

A. $\frac{100\pi}{3}\sim cm^3$
B. $\frac{208\pi}{3}\sim cm^3$
C. $\frac{500\pi}{3}\sim cm^3$
D. $\frac{4\sqrt{3}\pi}{3}\sim cm^3$

【答案】**C**

【解析】
设球的半径为 R. 截面圆的半径为 $3\sim cm$，球心到截面的距离为 $4\sim cm$，由球心、截面圆心和截面圆上任一点构成直角三角形，得 $R^2=3^2+4^2=25$，所以 $R=5\sim cm$. 故球的体积为 $\frac{4}{3}\pi R^3=\frac{4}{3}\pi\cdot 5^3=\frac{500\pi}{3}\sim cm^3$，选 C.

5. 若双曲线 $\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 的一条准线与抛物线 $y^2=8x$ 的准线重合，则双曲线离心率为（）

A. $\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{2}$　　C. 4　　D. $4\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
双曲线的实半轴长为 $a=\sqrt{8}=2\sqrt{2}$，离心率记为 e，则其两条准线为 $x=+-\frac{a}{e}$. 将抛物线写成 $y^2=4px$ 的形式，得 $p=2$，所以其准线为 $x=-p=-2$. 因而双曲线的一条准线满足 $\frac{a}{e}=2$，从而 $e=\frac{2\sqrt{2}}{2}=\sqrt{2}$，选 A.

6. 某校为了了解学生的课外阅读情况，随机调查了 50 名学生，得到他们在某一天各自课外阅读所用时间的数据. 结果用下面的条形图表示. 根据条形图可得这 50 名学生这一天平均每人的课外阅读时间为（）

texfigure[max width=0.58linewidth]{img_repaint/2004/jiangsu/q6_fig1.tex}

A. 0.6 小时　　B. 0.9 小时　　C. 1.0 小时　　D. 1.5 小时

【答案】**B**

【解析】
从条形图读得阅读时间为 0、0.5、1、1.5、2 小时的学生人数分别为 5、20、10、10、5，其和为 50. 因此平均阅读时间为

$$\frac{0\times 5+0.5\times 20+1\times 10+1.5\times 10+2\times 5}{50}=\frac{45}{50}=0.9\text{ 小时}$$

故选 B.

7. $\left(2x+\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中 x^3 的系数是（）

A. 6　　B. 12　　C. 24　　D. 48

【答案】**C**

【解析】
在 $\left(2x+\sqrt{x}\right)^4$ 的展开式中，若取 j 个因子 $\sqrt{x}$，则相应项的次数为 $4-j+\frac{j}{2}=4-\frac{j}{2}$. 令其等于 3，得 $j=2$. 因此 x^3 的系数为 $C_4^2\cdot 2^{4-2}=6\cdot 4=24$，故选 C.

8. 若函数 $y=\log_a(x+b)$（$a>0$，$a\neq 1$）的图象过两点 $(-1,0)$ 和 $(0,1)$，则（）

A. $a=2$，$b=2$　　B. $a=\sqrt{2}$，$b=2$
C. $a=2$，$b=1$　　D. $a=\sqrt{2}$，$b=\sqrt{2}$

【答案】**A**

【解析】
将点 $(-1,0)$ 代入，得 $\log_{a(b-1)}=0$. 由于对数真数必须为正，且 $\log_a 1=0$，所以 $b-1=1$，即 $b=2$. 再将点 $(0,1)$ 代入，得 $\log_a 2=1$，所以 $a=2$，且满足 $a>0$、$a\neq 1$. 故选 A.

9. 将一颗质地均匀的骰子（它是一种各面上分别标有点数 1，2，3，4，5，6 的正方体玩具）先后抛掷 3 次，至少出现一次 6 点向上的概率是（）

A. $\frac{5}{216}$　　B. $\frac{25}{216}$　　C. $\frac{31}{216}$　　D. $\frac{91}{216}$

【答案】**D**

【解析】
每次抛掷不出现 6 点的概率为 $\frac{5}{6}$，连续抛掷 3 次都不出现 6 点的概率为 $\left(\frac{5}{6}\right)^3$. 因此至少出现一次 6 点向上的概率为

$$1-\left(\frac{5}{6}\right)^3=1-\frac{125}{216}=\frac{91}{216}$$

故选 D.

10. 函数 $f(x)=x^3-3x+1$ 在闭区间 $[-3,0]$ 上的最大值，最小值分别是（）

A. 1，-1　　B. 1，-17　　C. 3，-17　　D. 9，-19

【答案】**C**

【解析】
函数在闭区间 $[-3,0]$ 上连续，且 $f'(x)=3x^2-3=3(x-1)(x+1)$. 区间内部唯一的临界点是 $x=-1$. 比较两个端点和该临界点的函数值：$f(-3)=-17$，$f(-1)=3$，$f(0)=1$. 所以最大值为 3，最小值为 -17，选 C.

11. 设 $k>1$，$f(x)=k(x-1)$（$x\in\mathbb{R}$）. 在平面直角坐标系 xOy 中，函数 $y=f(x)$ 的图象与 x 轴交于 A 点，它的反函数 $y=f^{-1}(x)$ 的图象与 y 轴交于 B 点，并且这两个函数的图象交于 P 点. 已知四边形 $OAPB$ 的面积是3，则 k 等于（）

A. 3　　B. $\frac{3}{2}$　　C. $\frac{4}{3}$　　D. $\frac{6}{5}$

【答案】**B**

【解析】
由 $y=k(x-1)$ 得 $A=(1,0)$，并由 $k>1$ 知该函数严格递增且存在反函数. 解 $x=k(y-1)$，得反函数 $y=\frac{x}{k}+1$，所以 $B=(0,1)$. 联立两条图象的方程，得交点

$$k(x-1)=\frac{x}{k}+1$$

解得 $P=\left(\frac{k}{k-1},\frac{k}{k-1}\right)$. 记 $t=\frac{k}{k-1}$. 因为 $k>1$，所以 $t>1$，四边形顶点按 O，A，P，B 排列. 其面积可分成两个三角形：$S_{\triangle OAP}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot t$，$S_{\triangle OPB}=\frac{1}{2}\cdot 1\cdot t$，故 $S_{OAPB}=t$. 由题意 $t=3$，即 $\frac{k}{k-1}=3$，解得 $k=\frac{3}{2}$，选 B.

12. 设函数 $f(x)=-\frac{x}{1+|x|}$（$x\in\mathbb{R}$），区间 $M=[a,b]$（$a<b$），集合 $N=\{y\mid y=f(x),x\in M\}$，则使 $M=N$ 成立的实数对 (a,b) 有（）

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 无数多个

【答案】A

【解析】
将函数写成分段形式：当 $x<0$ 时，$f(x)=-\frac{x}{1-x}$；当 $x\geq 0$ 时，$f(x)=-\frac{x}{1+x}$. 两段在 0 处都取值 0，且两段的导数分别为 $-\frac{1}{(1-x)^2}<0$ 和 $-\frac{1}{(1+x)^2}<0$，跨过 0 时函数值也从正数变为非正数，所以 f 在 $\mathbb{R}$ 上连续且严格递减. 因此 $f([a,b])=[f(b),f(a)]$.

若 $M=N$，则两个闭区间端点分别相等，即 $a=f(b)$，$b=f(a)$. 由于 $a<b$，且 f 严格递减，必有 $a<0<b$：若 $a\geq 0$，则 $f(a)\leq 0<b$，不可能有 $b=f(a)$；若 $b\leq 0$，则 $f(b)\geq 0>a$，不可能有 $a=f(b)$.

令 $u=-a>0$，$v=b>0$. 由 $a=f(b)=-\frac{b}{1+b}$ 和 $b=f(a)=-\frac{a}{1-a}$，分别得到 $u=\frac{v}{1+v}$，$v=\frac{u}{1+u}$ 将第二式代入第一式，得 $u=\frac{u}{1+2u}$，而 $u>0$ 时右式严格小于 u，矛盾. 因此不存在满足条件的实数对，共 0 个，选 A.

填空题

13. 二次函数 $y=ax^2+bx+c$（$x\in\mathbb{R}$）的部分对应值如下表：

begin{center} begin{tabular}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} hline x & -3 & -2 & -1 & 0 & 1 & 2 & 3 & 4 \ hline y & 6 & 0 & -4 & -6 & -6 & -4 & 0 & 6 \ hline end{tabular} end{center}

则不等式 $ax^2+bx+c>0$ 的解集是_____{}.

【答案】$\{x\mid x<-2$ 或 $x>3\}$

【解析】
由表中 $y(-2)=y(3)=0$，二次函数可写为 $y=a(x+2)(x-3)$. 又由 $y(0)=-6$ 得 $-6a=-6$，所以 $a=1$. 因此原不等式化为 $(x+2)(x-3)>0$. 两个因式同号时，或者 $x\leftarrow 2$，或者 $x>3$，故解集为 $\{x\mid x\leftarrow 2$ 或 $x>3\}$.

14. 以点 $(1,2)$ 为圆心，与直线 $4x+3y-35=0$ 相切的圆的方程是_____{}.

【答案】$(x-1)^2+(y-2)^2=25$

【解析】
圆心为 $(1,2)$，圆心到直线 $4x+3y-35=0$ 的距离就是半径，故

$$r=\frac{|4\times 1+3\times 2-35|}{\sqrt{4^2+3^2}}=\frac{25}{5}=5$$

因此圆的方程为 $(x-1)^2+(y-2)^2=25$.

15. 设数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n，且 $S_n=\frac{a_1(3^n-1)}{2}$（对于所有 $n\geq 1$），且 $a_4=54$，则 a_1 的数值是_____{}.

【答案】2

【解析】
由前 n 项和的关系，对于 $n\geq 2$，有

$$a_n=S_n-S_{n-1}=frac\{a_1(3^n-1)-a_1\left(3^{n-1}-1\right)\}2=a_1 3^{n-1}$$

该式对 $n=1$ 也成立，因此 $a_4=27a_1=54$，解得 $a_1=2$.

16. 平面向量 $\boldsymbol{a}$，$\boldsymbol{b}$ 中，已知 $\boldsymbol{a}=(4,-3)$，$|\boldsymbol{b}|=1$，且 $\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{b}=5$，则向量 $\boldsymbol{b}=fillinblank\{\}$.

【答案】$\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$

【解析】
设 $\boldsymbol{b}=(x,y)$. 因为 $|\boldsymbol{a}|=\sqrt{4^2+(-3)^2}=5$，且 $\boldsymbol{a}cdotbold(b)=5=|\boldsymbol{a}|\cdot|\boldsymbol{b}|$，所以柯西不等式取等号，$\boldsymbol{b}$ 与 $\boldsymbol{a}$ 同向. 又 $|\boldsymbol{b}|=1$，故 $\boldsymbol{b}=\frac{\boldsymbol{a}}{|\boldsymbol{a}|}=\left(\frac{4}{5},-\frac{3}{5}\right)$.

解答题

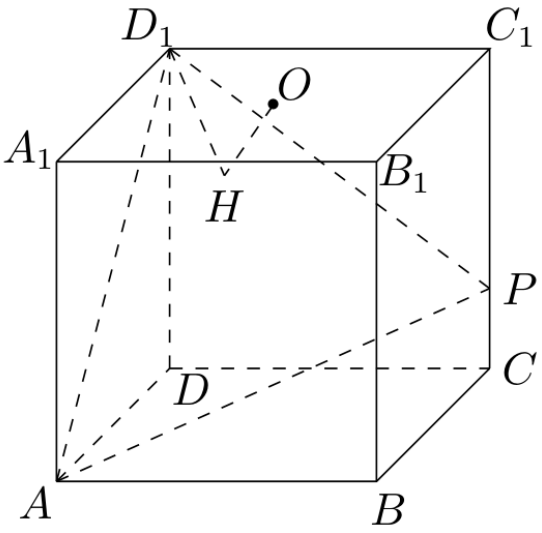
17. 已知 $0<\alpha<\frac{\pi}{2}$，$\tan\frac{\alpha}{2}+\cot\frac{\alpha}{2}=\frac{5}{2}$，求 $\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)$ 的值.

【解析】
令 $t=\tan\frac{\alpha}{2}$. 因为 $0<\frac{\alpha}{2}<\frac{\pi}{4}$，所以 $0<t<1$，且题设给出 $t+\frac{1}{t}=\frac{5}{2}$，$2t^2-5t+2=0$，$(2t-1)(t-2)=0$，结合 $0<t<1$，得 $t=\frac{1}{2}$. 于是 $\sin\alpha=\frac{2t}{1+t^2}=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=\frac{1-t^2}{1+t^2}=\frac{3}{5}$，所以

$$\sin\left(\alpha-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{3}-\cos\alpha\sin\frac{\pi}{3}=\frac{2}{5}-\frac{3\sqrt{3}}{10}=\frac{4-3\sqrt{3}}{10}$$

18. 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中，O 是正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心，点 P 在棱 $\mathbb{C}_1$ 上，且 $\mathbb{C}_1=4CP$. 求：

1. (1) 直线 AP 与平面 BCC_1B_1 所成的角的大小（结果用反三角函数值表示）；
2. (2) 设 O 点在平面 D_1AP 上的射影是 H，求证：$D_1H\perp AP$；
3. (3) 求点 P 到平面 ABD_1 的距离.



【解析】

建立空间直角坐标系，取 $A=(0,0,0)$，$B=(4,0,0)$，$C=(4,4,0)$，$D=(0,4,0)$，以及 $A_1=(0,0,4)$，$B_1=(4,0,4)$，$C_1=(4,4,4)$，$D_1=(0,4,4)$，由 $\mathbb{C}_1=4CP$ 得 $CP=1$，所以 $P=(4,4,1)$，而正方形 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 $O=(2,2,4)$.

1. (1) 直线 AP 的方向向量可取 $\overrightarrow{AP}=(4,4,1)$，平面 BCC_1B_1 的一个法向量为 $\boldsymbol{n}=(1,0,0)$. 设直线 AP 与该平面所成的角为 θ，则

$$\sin\theta=\frac{|\overrightarrow{AP}\{\cdot\}\boldsymbol{n}|}{|\overrightarrow{AP}|\cdot|\boldsymbol{n}|}=\frac{4}{\sqrt{4^2+4^2+1^2}}=\frac{4}{\sqrt{33}}$$

因此 $\theta=\arcsin\frac{4}{\sqrt{33}}$.

1. (2) 平面 D_1AP 经过原点 A，且 $\overrightarrow{AD_1}=(0,4,4)$，$\overrightarrow{AP}=(4,4,1)$. 由

$$\overrightarrow{AD_1}timesarrow(AP)=(-12,16,-16)$$

可取平面 D_1AP 的法向量为 $\boldsymbol{n}=(-3,4,-4)$，故平面方程为 $-3x+4y-4z=0$. 由于 H 是 O 在此平面上的射影，利用正交投影公式得

$$H=O-\frac{\boldsymbol{n}\{\cdot\}O}{|\boldsymbol{n}|^2}\boldsymbol{n}=O+\frac{14}{41}(-3,4,-4)=\left(\frac{40}{41},\frac{138}{41},\frac{108}{41}\right)$$

于是 $\overrightarrow{D_1H}=\left(\frac{40}{41},-\frac{26}{41},-\frac{56}{41}\right)$，$\overrightarrow{AP}cdotarrow(D_1H)=\frac{160-104-56}{41}=0$，又 D_1H 在平面 D_1AP 内，所以 $D_1H\perp AP$.

1. (3) 由 $\overrightarrow{AB}=(4,0,0)$，$\overrightarrow{AD_1}=(0,4,4)$，可取平面 ABD_1 的法向量为

$$\overrightarrow{AB}timesarrow(AD_1)=(0,-16,16)$$

因此平面 ABD_1 的方程为 $z-y=0$. 点 $P=(4,4,1)$ 到该平面的距离为

$$\frac{|1-4|}{\sqrt{(-1)^2+1^2}}=\frac{3}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$$

19. 制定投资计划时，不仅要考虑可能获得的盈利，而且要考虑可能出现的亏损. 某投资人打算投资甲、乙两个项目. 根据预测，甲、乙项目可能的最大盈利率分别为 100% 和 50%，可能的最大亏损分别为 30% 和 10%. 投资人计划投资金额不超过 10 万元. 要求确保可能的资金亏损不超过 1.8 万元. 问投资人对甲、乙两个项目各投资多少万元，才能使可能的盈利最大.

【解析】

设投资甲、乙两个项目的金额分别为 x 万元和 y 万元，则 $x\geq 0$，$y\geq 0$，并且投资总额和最大亏损分别给出 $x+y\leq 10$，$0.3x+0.1y\leq 1.8$，将第二个不等式乘以 10，可得约束条件 $3x+y\leq 18$. 可能获得的盈利为

$$z=x+0.5y$$

可行域由这些线性不等式确定，其顶点为 $(0,0)$，$(0,10)$，$(6,0)$，以及两条边界直线 $x+y=10$、$3x+y=18$ 的交点 $(4,6)$. 目标函数是线性的，所以最大值在可行域的顶点处取得. 在上述四个顶点处，盈利分别为 0、5、6、7 万元，故最大盈利为 7 万元，在 $(x,y)=(4,6)$ 时取得.

所以投资人应投资甲项目 4 万元，乙项目 6 万元.

20. 设无穷等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n.

1. (1) 若首项 $a_1=\frac{3}{2}$，公差 $d=1$，求满足 $S_{k^2}=(S_k)^2$ 的正整数 k；
2. (2) 求所有的无穷等差数列 $\{a_n\}$，使得对于一切正整数 k 都有 $S_{k^2}=(S_k)^2$ 成立.

【解析】

1. (1) 当 $a_1=\frac{3}{2}$，$d=1$ 时，等差数列前 n 项和为

$$S_n=\frac{n}{2}(2a_1+(n-1)d)=\frac{n(n+2)}{2}$$

因此题设条件化为

$$\frac{k^2(k^2+2)}{2}=\left(\frac{k(k+2)}{2}\right)^2$$

因为 k 是正整数，可以约去 $\frac{k^2}{4}$，得 $2(k^2+2)=(k+2)^2$，即 $k^2-4k=0$. 所以 $k=0$ 或 $k=4$，结合 $k>0$，得 $k=4$.

1. (2) 设等差数列的首项为 A，公差为 D，则

$$S_n=\frac{n}{2}(2A+(n-1)D)$$

对于任意正整数 k，代入题设等式并约去 $\frac{k^2}{4}$，得

$$2(2A+(k^2-1)D)=(2A+(k-1)D)^2$$

这是关于 k 的恒等式. 比较两边关于 k 的系数，得到 $D(D-2)=0$，$2D(2A-D)=0$，$4A-2D=(2A-D)^2$，若 $D=0$，则最后一个等式给出 $A=A^2$，所以 $A=0$ 或 $A=1$. 对应的两个常数数列分别满足 $S_n=0$ 或 $S_n=n$，从而均有 $S_{k^2}=(S_k)^2$.

若 $D=2$，由第二个等式得 $A=1$，且第三个等式自动成立. 这得到数列 $a_n=1+2(n-1)=2n-1$. 直接验证时，$S_n=n^2$，故 $S_{k^2}=k^4=(S_k)^2$.

所以所有符合条件的无穷等差数列为 $a_n=0$，$a_n=1$，以及 $a_n=2n-1$.

21. 已知椭圆的中心在原点，离心率为 $\frac{1}{2}$. 一个焦点是 $F(-m,0)$（m 是大于 0 的常数）.

1. (1) 求椭圆的方程；
2. (2) 设 Q 是椭圆上的一点，且过点 F，Q 的直线 l 与 y 轴交于点 M. 若 $|MQ|=2|QF|$，求直线 l 的斜率.

【解析】

1. (1) 设椭圆的长半轴为 a，短半轴为 b，焦半距为 c. 由焦点 $F(-m,0)$ 知 $c=m$，又离心率为 $\frac{1}{2}$，所以 $\frac{c}{a}=\frac{1}{2}$，即 $a=2m$. 于是

$$b^2=a^2-c^2=4m^2-m^2=3m^2$$

故椭圆方程为 $\frac{x^2}{4m^2}+\frac{y^2}{3m^2}=1$.

1. (2) 设直线 l 的斜率为 q，用参数表示直线上的点为 $(-m+t,qt)$，其中 $t=0$ 对应焦点 F. 直线与 y 轴交于 $M=(0,qm)$，所以

$|QF|=|t|\sqrt{1+q^2}$，$|MQ|=|m-t|\sqrt{1+q^2}$，由 $|MQ|=2|QF|$，令 $u=\frac{t}{m}$，得 $|1-u|=2|u|$，从而 $(1-u)^2=4u^2$，$3u^2+2u-1=0$，$u=\frac{1}{3}$ 或 $u=-1$，另一方面，点 $Q=(-m+t,qt)$ 在椭圆上，代入椭圆方程并用 $t=um$，得

$$\frac{(u-1)^2}{4}+\frac{q^2u^2}{3}=1$$

当 $u=\frac{1}{3}$ 时，得 $q^2=24$，所以 $q=+-2\sqrt{6}$；当 $u=-1$ 时，得 $q=0$.

因此直线 l 的斜率为 0，$2\sqrt{6}$ 或 $-2\sqrt{6}$.

22. 已知函数 $f(x)$（$x\in\mathbb{R}$）满足下列条件：对任意的实数 x_1，x_2 都有 $\lambda(x_1-x_2)^2\le(x_1-x_2)[f(x_1)-f(x_2)]$ 和 $|f(x_1)-f(x_2)|\le|x_1-x_2|$. 其中 λ 是大于0的常数. 设实数 a_0，a，b 满足 $f(a_0)=0$ 和 $b=a-\lambda f(a)$.

1. (1) 证明：$\lambda\le1$，并且不存在 $b_0\ne a_0$，使得 $f(b_0)=0$；

2. (2) 证明：$(b-a_0)^2 \le (1-\lambda^2)(a-a_0)^2$；
3. (3) 证明：$[f(b)]^2 \le (1-\lambda^2)[f(a)]^2$.

【解析】

1. (1) 对任意 $x_1 \ne x_2$，由两组条件分别得到

$$\lambda |x_1-x_2|^2 \le (x_1-x_2)(f(x_1)-f(x_2)) \le |x_1-x_2|^2$$

因而 $\lambda \le 1$. 又若存在 $b_0 \ne a_0$ 使得 $f(b_0)=0=f(a_0)$，则第一组条件给出 $\lambda(b_0-a_0)^2 \le 0$，这与 $\lambda>0$ 及 $b_0 \ne a_0$ 矛盾. 因此不存在这样的 b_0.

1. (2) 因为 $f(a_0)=0$，且 $b=a-\lambda f(a)$，所以

$$b-a_0=a-a_0-\lambda f(a)$$

取 $x_1=a$，$x_2=a_0$，则 $(a-a_0)f(a) \ge \lambda(a-a_0)^2$，且 $f(a)^2 \le (a-a_0)^2$. 于是展开得

$$(b-a_0)^2=(a-a_0)^2-2\lambda(a-a_0)f(a)+\lambda^2[f(a)]^2$$

由上述两个不等式，

$$(b-a_0)^2 \le (a-a_0)^2-2\lambda^2(a-a_0)^2+\lambda^2(a-a_0)^2=(1-\lambda^2)(a-a_0)^2$$

1. (3) 令 $u=f(a)$，$v=f(b)-f(a)$. 由 $b-a=-\lambda u$，并在第一组条件中取 $x_1=b$，$x_2=a$，可得 $\lambda(b-a)^2 \le (b-a)v$，$|v| \le |b-a|$，因此 $uv \le -\lambda^2u^2$，且 $v^2 \le \lambda^2u^2$. 从而

$$[f(b)]^2=(u+v)^2=u^2+2uv+v^2 \le u^2-2\lambda^2u^2+\lambda^2u^2=(1-\lambda^2)u^2$$

代回 $u=f(a)$，即得 $[f(b)]^2 \le (1-\lambda^2)[f(a)]^2$.